

```
(* =====*)
(* 1. PARÁMETROS DEL SISTEMA *)
(* =====*)
```

```
ClearAll["Global`*"]
```

```
(*Parámetros magnéticos*)
```

```
gamma = 2.8; (*Proporción giromagnética en MHz/Oe*)
```

```
H0 = 770.0; (*Campo magnético aplicado en Oe*)
```

```
Ms = 1750.0; (*Magnetización de saturación en Gauss*)
```

```
deltaH = 0.5; (*Ancho de línea FMR en Oe*)
```

```
(*Frecuencias angulares en rad/ns (GHz*2Pi) para consistencia de unidades*)
```

```
wH = 2 * Pi * (gamma * H0 / 1000.0);
```

```
wM = 2 * Pi * (gamma * Ms / 1000.0);
```

```
(*Parámetros geométricos en micrómetros (um)*)
```

```
dPF = 8.3; (*Espesor de la película plana*)
```

```
delta = 1.0; (*Profundidad del surco*)
```

```
dG = dPF - delta; (*Espesor en el surco*)
```

```
LPF = 330.0; (*Longitud de la región plana*)
```

```
LG = 70.0; (*Longitud del surco*)
```

```
Nperiods = 12; (*Número de surcos (períodos)*)
```

```
In[14]:=
```

```
(* =====*)
(*2. VECTORES DE ONDA Y ATENUACIÓN ESPACIAL*)
(* =====*)
```

```
(*Vector de onda real k(w,d) en rad/um*)
```

```
kWave[w_, d_] := -(1 / (2 * d)) * Log[1 + (4 / wM ^ 2) * (wH * (wH + wM) - w ^ 2)]
```

```
(*Velocidad de grupo vg(w,d) en um/ns*)
```

```
vg[w_, d_] := (wM ^ 2 * d * Exp[-2 * kWave[w, d] * d]) / (4 * w)
```

```
(*Factor de atenuación espacial k'(w,d) en rad/um*)
```

```
(*deltaH*gamma está en MHz,multiplicamos por 2Pi*10^-3 para rad/ns*)
```

```
kPrime[w_, d_] := (2 * Pi * (gamma * deltaH / 1000.0)) / Abs[vg[w, d]]
```

```

In[17]:= (* =====*)
(*3. MATRICES DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN*)
(* =====*)

(*Coeficiente de reflexión por salto de impedancia geométrica*)
GammaRef = delta/(2*dPF - delta);

(*Matriz de propagación para una región genérica*)
Tprop[w_, d_, L_] :=
  Module[{k = kWave[w, d], kp = kPrime[w, d]}, {{Exp[-(I*k - kp)*L], 0}, {0, Exp[(I*k - kp)*L]}}]

(*Matrices de interfaz en los bordes del surco*)
Tinterface[nu_] := (1/(1 - GammaRef))*{{1, nu*GammaRef}, {nu*GammaRef, 1}}

(*Matriz total de la Celda Unidad*)
Tcell[w_] := Tprop[w, dPF, LPF].Tinterface[1].Tprop[w, dG, LG].Tinterface[-1]

(*Matriz completa del Cristal Magnónico (N períodos)*)
TMC[w_] := MatrixPower[Tcell[w], Nperiods]

```

```

In[25]:= (* =====*)
(*4. CÁLCULO DE TRANSMISIÓN Y GRÁFICA*)
(* =====*)

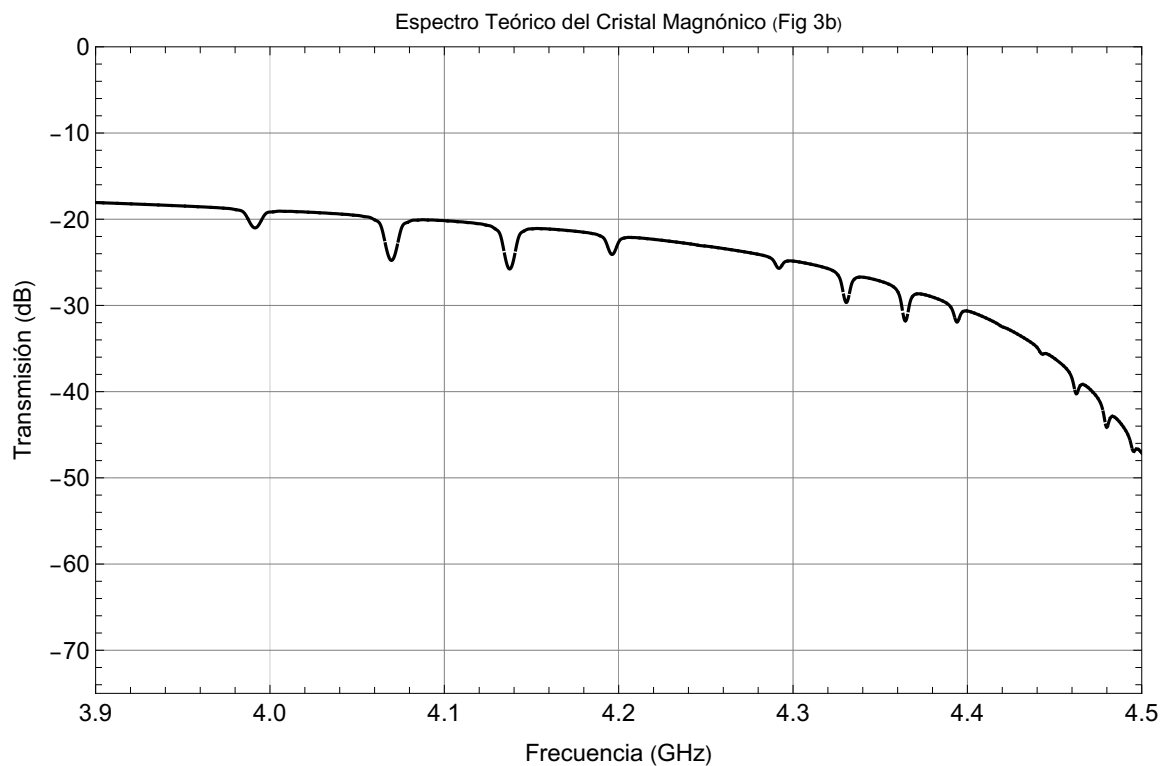
(*Potencia transmitida  $P_w = 1/|T_{11}|^2$ *)
TransmissionPower[fGHz_] := Module[{w, Ttotal, T11}, w = 2 * Pi * fGHz;
  Ttotal = TMC[w];
  T11 = Ttotal[[1, 1]];
  1 / (Abs[T11]^2)]

(*Límite inferior de frecuencia (Resonancia Ferromagnética)*)
fMin = Sqrt[wH * (wH + wM)] / (2 * Pi) + 0.02;

(*Gráfica del espectro de transmisión en dB vs Frecuencia (GHz)*)
Plot[10 * Log10[TransmissionPower[f]], {f, 3.9, 4.5},
  PlotRange -> {{3.9, 4.5}, {-75, 0}}, PlotPoints -> 300, MaxRecursion -> 3,
  Frame -> True, FrameLabel -> {"Frecuencia (GHz)", "Transmisión (dB)"},
  PlotLabel -> "Espectro Teórico del Cristal Magnónico (Fig 3b)",
  FrameStyle -> Directive[Black, 12], PlotStyle -> Directive[Black, Thickness[0.003]],
  GridLines -> Automatic, ImageSize -> 600]

```

Out[27]=



In[116]:=

```

(* =====*)
(*1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y MATRICES *)
(* =====*)

Lambda = LPF + LG; (*Constante de red en um (400 um)*)

(*Matriz de interfaz exacta según Ec.5 *)
Tinterface[nu_] := (1 / (1 - nu * GammaRef)) * {{1, nu * GammaRef}, {nu * GammaRef, 1}}

(*Matriz de la celda unidad (1 período)*)
Tcell[w_] := Tprop[w, dPF, LPF].Tinterface[1].Tprop[w, dG, LG].Tinterface[-1]

(* =====*)
(*2. CÁLCULO DEL VECTOR DE ONDA DE BLOCH*)
(* =====*)

(*Vector de onda K en rad/cm*)
KBloch[fGHz_] := Module[{w, tr, K_um}, w = 2 * Pi * fGHz;
  tr = Tr[Tcell[w]];
  K_um = Re[ArcCos[tr / 2] / Lambda];
  K_um * 10 000]

```